Warszawa, 20.12.2025r.

Optymalizacja strategii cenowej dla miejskiego przewoźnika transportowego na podstawie spółki MPK Kielce

Studium licencjackie

Symulacje w wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego I

semestr zimowy 2025/26

Marek Kacper, 130178

Nanowski Józef, 130617

Spis treści

Spis treści 2
Podsumowanie 2
Opis organizacji 3
Opis problemu 5
Wyniki Analizy 7
Metodyka i założenia modelu symulacyjnego 7
Analiza wyników symulacji 8
Wynik finansowy 9
Histogramy 500 wyników finansowych netto 11
Analiza wrażliwości 11
Ceny biletów 12
Wynagrodzenia kadry pracowniczej 12
Ceny paliw 12
Awaryjność 12
Analiza Dwuczynnikowa 14
Wykresy Tornado i Spider 15
Regresja liniowa wyniku finansowego netto 17
Budowa modelu 17
Ocena jakości modelu 18
Budowa scenariusza dla 1 grupy radnych 18
Wnioski i zalecenia 19
Bibliografia 20

Podsumowanie

Funkcjonariusze publiczni miasta Kielc zmuszeni są odciążyć budżet miasta, by mieć zapas wolnych środków na innowacyjne planowanie urbanistyczne. Po pogłębionej analizie doszli do wniosku, że to subwencje do lokalnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji stanowią część budżetu, której najmocniej przydałyby się działania optymalizacyjne.

Radni miasta mieli podzielone zdania na temat kierunku zmian w MPK Kielce. Jedna połowa zaproponowała zmniejszenie cen biletów autobusowych o 30% w celu zwiększenia ilości pasażerów i wzmocnienia atrakcyjności rozwojowej samej aglomeracji. Druga część przedstawiała przeciwstawny

pogląd. Grupa ta dostrzegła potencjał maksymalizacji zysku MPK Kielce poprzez zwiększenie cen biletów autobusowych o 30%. W obliczu podzielonej rady miasto zleciło analizę, który ze scenariuszy będzie najlepiej odpowiadał wymogom budżetowym, atrakcyjności miasta jak i funkcjonowaniu samej spółki MPK Kielce.

Analiza wykonana została na doczesnej wiedzy ekspertów spośród spółki, jak i danych pozyskanych ze sprawozdania finansowego zarządu spółki z 2024 roku i portalu Autocentrum. Dane te, zawarte zostały w modelu symulacyjnym, który na podstawie 500 iteracji obliczeń zysku/straty netto spółki ukazał wewnętrzne prawidłowości funkcjonowania organizacji. Zależności te stały się fundamentem do zbudowania rekomendowanych scenariuszy działania miasta.

Odnosząc się do rozwiązania radnych dostrzegających siłę monopolistyczną przedsiębiorstwa, podwyższenie cen o 30% od cen z 2024 roku zwiększyło średni zysk netto niemal dwukrotnie. Ten poziom zwiększenia cen jawi się jako optymalny, dalsze zwiększanie cen zniechęciłoby pasażerów do korzystania ze zbyt drogiej komunikacji miejskiej. Rozwiązanie to zalecane jest gdy władze miasta mają jasno zdefiniowany cel budżetowy na poprawę jakości życia w mieście i niezwłocznie potrzebują dodatkowych środków.

Propozycja radnych promujących harmonijny rozwój miasta z mniejszymi o 30% cenami biletów okazała się bezowocna w perspektywie poprawy budżetu miasta. Scenariuszem dla tej grupy radnych jest rozwiązanie zapewniające średnio ten sam wynik netto co podwyższenie cen o 30%. Polega ono na zmniejszeniu awaryjności autobusów, tj. zmniejszeniu średniej liczby napraw autobusu w roku od aktualnego poziomu 4,36 do 4,02 i spadku średnich wynagrodzeń o 1,2%. Scenariusz ten może zostać osiągnięty poprzez automatyzację części pracy, szereg szkoleń pracowniczych jak i inwestycję w tabor o lepszym stanie technicznym. Rozwiązanie to wiąże się z pewnymi kosztami w krótkim okresie, lecz w dłuższej perspektywie również realizuje założone cele władz miasta.Zestawem rekomendacyjnym w analizowanym problemie są dwa opisane powyżej rozwiązania. Wybór pomiędzy nimi jest zależny jedynie od polityki rozwoju całej Kieleckiej aglomeracji.

Opis organizacji

MPK Kielce to publiczna organizacja publiczna organizująca transport publiczny autobusem w Kielcach. Organizacja ta jest wielce istotna dla harmonijnego funkcjonowania miasta Kielce, gdyż podróż autobusem stanowi tam jedyny dostępny środek komunikacji miejskiej. Oferta biletowa MPK Kielce zawiera bilety normalne i ulgowe, z podziałem czasowym na bilety jednorazowe, dobowe, miesięczne. W skład oferty wchodzą również karnety długookresowe. Poniżej znajduje się tabela z cennikiem odpowiednich taryf, z wartością uśrednioną dla karnetów.

Ceny 2024-2025

Bilet	**jednorazowy**	**dobowy**	**miesięczny**	**karnet**
ulgowy 1	2,00 zł	7,00 zł	60,00 zł	199,00
ulgowy 1+2	2,50 zł	8,00 zł	65,00 zł	219,00 zł
normalny 1	4,00 zł	14,00 zł	115,00 zł	-
normalny 1+2	5,00 zł	16,00 zł	125,00 zł	-

Organizacja ta jest oferentem dobra publicznego, z tego powodu jest ona subwencjonowana przez Radę Miasta. Rada miasta dba jednak o wydajność działania organizacji i przekazuje swoje subwencje jedynie w postaci dopłaty do przychodu z każdego sprzedanego biletu i karnetu. Dokładne informacje o kosztach organizacji pozyskane zostały ze sprawozdania finansowego zarządu za rok 2024.

MPK Kielce zarządza taborem 140 autobusów w skład których wchodzą zarówno klasyczne autobusy spalinowe jak i autobusy hybrydowe. Według danych producenta autobusów, napęd hybrydowy pozwala na zaoszczędzenie 30% benzyny spalanej na danej trasie. Poniżej znajduje się roczne zestawienie kilometrażu dla odpowiednich rodzajów autobusów.

Diesel

Typ Autobusu	**Ogółem**	**Płatne**	**Pozostałe**
MEGA	2209113	2177808	31305
MAXI	6705081	6534162	170919
MIDI	41320	40021	1299
RAZEM	8955514	8751991	203523

Hybrydy

Typ Autobusu	**Ogółem**	**Płatne**	**Pozostałe**
MEGA	539625	518622	21003
MAXI	960693	927702	32991
RAZEM	1500318	1446324	53994

Organizacja oferuje wiele miejsc pracy dla mieszkańców regionu. Poniżej znajduje się zestawienie ilości etatów dla różnych grup pracowniczych w danych miesiącach roku 2024.

Liczba etatów 2024

Miesiąc	Kierowcy	Stacja Obsługi i zapl. Tech.	Stanowiska nierobotnicze	Ogółem
I	357,5	132,0	53,6	543,1
II	354,3	130,7	54,6	539,5
III	348,3	129,2	54,6	532,1
IV	346,0	130,0	54,6	530,6
V	340,9	129,2	55,0	525,1
VI	340,1	129,0	55,6	524,7
VII	337,9	130,5	54,8	523,2
VIII	332,7	128,9	53,0	514,6
IX	334,3	128,0	53,0	515,3
X	334,4	128,7	54,0	517,0
XI	330,5	129,2	55,0	514,7
XII	330,2	129,2	55,0	514,7

Opis problemu

Radni miasta Kielce stwierdzili w ostatnim okresie że miasto cierpi na poważny problem budżetowy. Brakująca kwota budżetu miasta uniemożliwia poprawę jakości życia w mieście i innowacji urbanistycznych. Znaczna część budżetu miasta pochłaniana jest na subwencje dla MPK Kielce. Radni postanowili działać w sposób zdecydowany. W obliczu problemu, radni, podczas dyskusji, podzielili się na dwie grupy poglądowe. Pierwsza połowa, przyjmując prymat dobrostanu społeczeństwa i harmonijnego rozwoju obszarów miejskich, przedłożyła ideę wymuszenia zmniejszenia cen biletów autobusowych o 30%. Radni ci byli przekonani, że zmniejszenie cen biletów zachęci wielu nowych mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej, przez co miasto

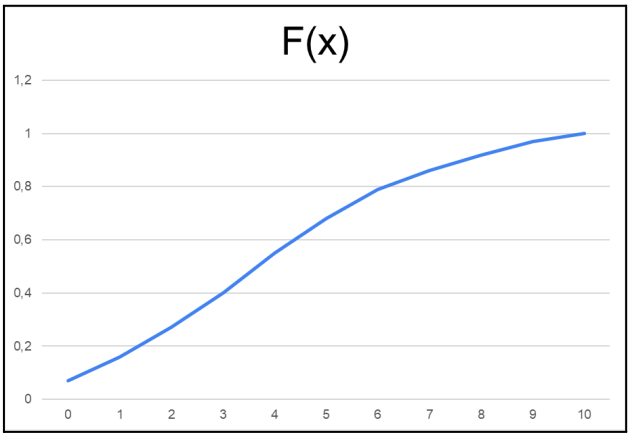
stałoby się przyjaźniejszą przestrzenią stymulującą mobilność i rozwój. W takiej perspektywie miasto mogłoby ograniczyć subwencje dla organizacji. Druga grupa radnych przyjęła bardziej rygorystyczne założenia rozwoju ich rodzimego miasta. Dostrzegli oni siłę monopolistyczną organizacji zarządzającej jedynym dostępnym środkiem komunikacji miejskiej i zaproponowali podwyższenie cen wszystkich biletów i karnetów o 30% od ceny bazowej. Według osób eksperckich tej grupy, elastyczność cenowa biletów autobusowych w kielcach wynosi -0,5 dla biletów jednorazowych i dobowych i –0,7 dla biletów miesięcznych i karnetów. Grupa ta jest zatem przeświadczona o większym zysku MPK Kielce owocującym z ich decyzji, a co za tym idzie, możliwości docelowego, długotrwałego ograniczenia subwencji miasta, w procesie dostosowawczym do nowych wyników finansowych netto MPK Kielce.

Prezydent miasta Kielce zlecił rozstrzygnięcie która z tych strategii będzie lepsza dla dobrostanu mieszkańców, miasta Kielce, jak i samego MPK Kielce.

Dział analityczny MPK Kielce chcąc udzielić pomoc w analizie przekazał następujące dane dotyczące przychodów i kosztów prowadzenia organizacji.

- Rozkład ilości szkód dla jednego autobusu w ciągu roku jest zadany następującą dystrybuantą.

F(x)	0,07	0,16	0,27	0,4	0,55	0,68	0,79	0,86	0,92	0,97	1
Liczba szkód	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

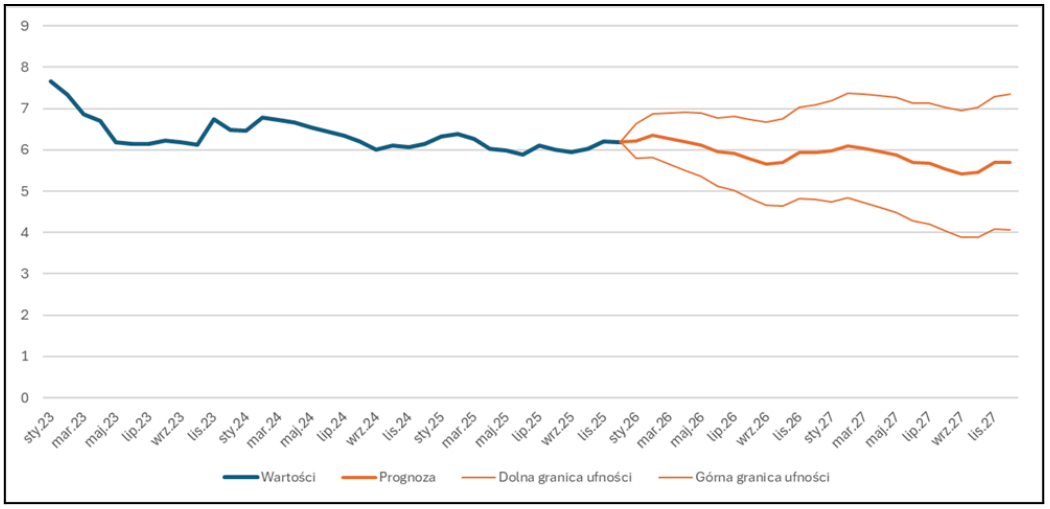


- Szacowana ilość sprzedanych biletów według rodzaju taryfy i odpowiedniej ulgi plasuje się wedle poniższych wartości.

Typ biletu	**jednorazowy**	**dobowy**	**miesięczny**	**karnet**

ulgowy 1	3750,00 tys.	20,00 tys.	105,00 tys.	17,50 tys
ulgowy 1+2	200,00 tys.	1,00 tys.	5,00 tys.	1,25 tys.
normalny 1	4600,00 tys.	37,50 tys	140,00 tys.	-
normalny 1+2	300,00 tys.	2,50 tys.	12,50 tys.	-

Dodatkowo, z serwisu autocentrum pozyskane zostały dane o cenach litra oleju napędowego w kolejnych miesiącach od stycznia 2023 do końca 2025 roku. Poniżej przedstawiona została prognoza tych cen na 2026 rok, przygotowana za pomocą arkuszy prognozy.



[Autocentrum]

Przedziały ufności prognozy umożliwiają uwzględnienie w rekomendacji niepewności związanej ze zmiennymi cenami oleju napędowego.

Wyniki Analizy

Metodyka i założenia modelu symulacyjnego

W celu weryfikacji stabilności finansowej przedsięwzięcia przeprowadzono symulację stochastyczną obejmującą 500 niezależnych scenariuszy. Model uwzględnia zmienność czterech kluczowych czynników determinujących wynik finansowy, opierając się na danych historycznych oraz rozkładach prawdopodobieństwa:

- Przychody z biletów**:** Modelują wolumen sprzedaży z uwzględnieniem elastyczności cenowej popytu (wzrost ceny skutkuje spadkiem liczby pasażerów). Do szacowanych wartości bazowych wprowadzono element losowości (odchylenie ±10%), aby odzwierciedlić naturalne wahania popytu rynkowego.
- Koszty pracownicze: Oparte na historycznych danych dotyczących liczby etatów i średnich wynagrodzeń. Zastosowano rozkład normalny dla liczby etatów, co pozwala symulować realne fluktuacje zatrudnienia.
- Koszty paliwa**:** Estymowane na podstawie historycznych cen paliw w regionie świętokrzyskim oraz specyfiki zużycia dla różnych typów taboru (autobusy spalinowe vs hybrydowe, klasy MINI/MAXI/MEGA).
- Koszty utrzymania taboru**:** Uwzględniają losowość występowania awarii (rozkład liczby usterek od 1 do 10 rocznie na pojazd) oraz zróżnicowanie kosztów napraw (zastosowanie odwróconego rozkładu Chi-Kwadrat).

W modelu przyjęto założenie systemowe, w którym dofinansowanie miasta jest równowartością rocznych przychodów z biletów, co czyni stronę przychodową silnie skorelowaną z sukcesem handlowym oferty biletowej. Inne koszty stałe przyjęto na poziomie 15 mln PLN.

Analiza wyników symulacji

Przeprowadzona analiza 500 scenariuszy pozwoliła na wyznaczenie wartości oczekiwanych oraz przedziałów zmienności dla kluczowych kategorii finansowych.

Strona przychodowa

	Przychody biletów	Dofinansowanie miasta
Średnia	56 713 438,73 zł	56 713 438,73 zł
Odch. stand.	2 751 598,79 zł	2 751 598,79 zł
max	65 966 037,00 zł	65 966 037,00 zł
min	48 715 194,50 zł	48 715 194,50 zł

Średnie roczne przychody ogółem ukształtowały się na poziomie 113,3 mln zł. Ważny wpływ na przychody całkowite ma sprzedaż biletów, która determinuje wysokość dotacji miejskiej. Istotna jest jednak zmienność przychodów jest istotna – w wariancie pesymistycznym spadają one do 97,1 mln zł, natomiast w optymistycznym osiągają aż 133,9 mln zł.

	Koszty paliwa	Koszty pracowników	Koszty napraw	Inne koszty
średnia	24 289 821 zł	42 782 342 zł	27 215 588 zł	15 000 000 zł
odch. Stand.	1 112 722 zł	752 165 zł	1 558 727 zł	0 zł
max	26 592 435 zł	45 073 887 zł	31 818 834 zł	15 000 000 zł
min	22 030 232 zł	40 580 760 zł	22 777 862 zł	15 000 000 zł

Struktura kosztowa

Średnie koszty operacyjne wyniosły 109,3 mln zł. Analiza struktury kosztów wskazuje na następujący rozkład:

1. Koszty pracownicze**:** Stanowią największą pozycję kosztową ze średnią wartością 42,7 mln zł
2. Koszty napraw i utrzymania: Średnio 27,2 mln zł, przy czym wykazują one dużą zmienność (od 23,1 mln do 31,8 mln zł), co potwierdza istotne ryzyko techniczne taboru.
3. Koszty paliwa: Średnio 24,3 mln zł.
4. Inne koszty: Stała wartość 15 mln zł.

Koszty całkowite charakteryzują się mniejszą amplitudą wahań (różnica ok. 11 mln zł między min a max) w porównaniu do przychodów (rozstęp ok. 37 mln zł), co oznacza, że ryzyko finansowe projektu leży głównie po stronie przychodowej.

Wynik finansowy

	Przychody	Koszty	Wynik
Przeciętna wartość końcowa	113 302 391,19 zł	109 282 377,65 zł	4 020 013,54 zł
Odchylenie standardowe	5 075 711,83 zł	2 036 155,23 zł	5 463 746,44 zł
Pół długości 90% przedziału ufności	590 349,52 zł	236 822,60 zł	635 481,33 zł
Górna granica	113 892 740,71 zł	109 519 200,25 zł	4 655 494,87 zł
Dolna granica	112 712 041,66 zł	109 045 555,05 zł	3 384 532,21 zł
VaR	103 142 579,00 zł	105 051 143,32 zł	-6 444 299,87 zł
procent rentowności (Wynik > 0)			77%

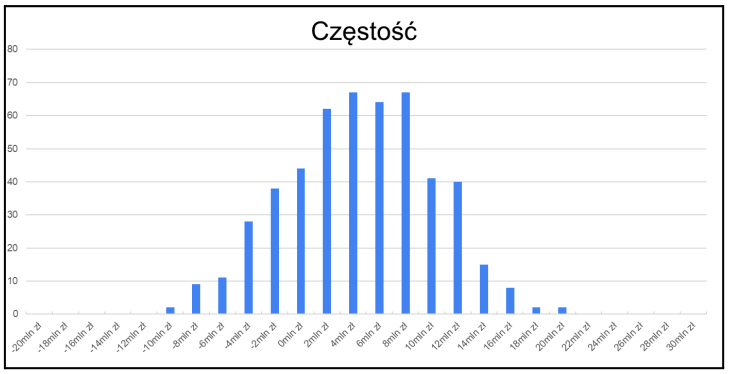
Średnio projekt generuje zysk na poziomie 4 mln zł. Należy jednak zwrócić uwagę na znaczącą asymetrię i rozpiętość potencjalnych wyników: W scenariusz optymistycznym możliwy do osiągnięcia zysk wynosi aż 26,7 mln zł. Natomiast minimalna wartość zysku to strata rzędu 13,8 mln zł

Symulacja wykazała, że projekt jest rentowny, jednak charakteryzuje się wysokim profilem ryzyka. Głównym zagrożeniem nie jest strona kosztowa, lecz mechanizm uzależnienia dotacji miejskiej od sprzedaży biletów, który w scenariuszach pesymistycznych podwaja straty przychodowe.

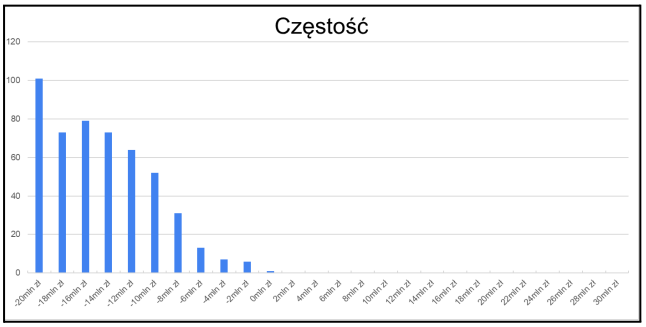
Histogramy 500 wyników finansowych netto

dla cen aktualnych, podwyższonych i obniżonych.

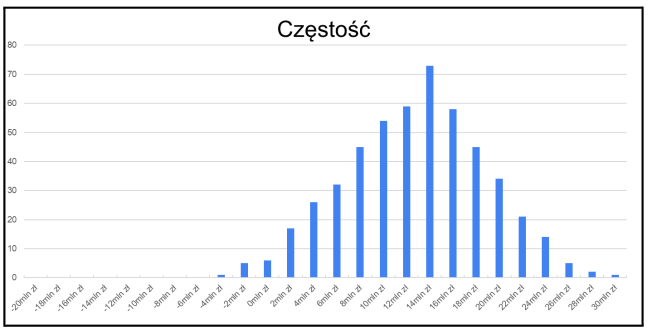
Ceny bazowe



Ceny obniżone o 30%



Ceny podwyższone o 30%



Różnica w histogramach średniego wyniku finansowego netto, zauważalna po zmianie cen biletów na poziom rekomendowany przez obie grupy, ukazuje jednoznaczny obraz wyników analizy. Obraz ten wspiera propozycję grupy radnych, którzy proponowali podwyżkę cen o 130%.

Analiza wrażliwości

W celu zbadania jaki poziom cen byłby rozwiązaniem optymalnym, przeprowadzona została analiza wrażliwości. Stopniowe uchylanie założeń przyjętych w modelu, również zawarte w następującym rozdziale, pozwala na elastyczne zilustrowanie na zmianę jakiego czynnika model jest najsilniej wrażliwy. Czynnikami przyjętymi do analizy wrażliwości zostały:

- ceny biletów
- wynagrodzenia kadry pracowniczej
- ceny paliw
- awaryjność autobusów

Ceny biletów

Miernikiem manipulowanym w procesie analizowania wrażliwości modelu jest, w przypadku cen biletów, wskaźnik ceny biletów względem ceny bazowej. Wskaźnik ten jest zawarty w modelu i ma bezpośrednie przełożenie na poziom cen uwzględniany w analizie.

Wynagrodzenia kadry pracowniczej

Podobnie, jak w przypadku ceny biletów, elementem zmiennym podczas analizy wynagrodzeń jest wskaźnik wynagrodzeń pracowniczych, którego wartość równa 100% odpowiada wynagrodzeniom notowanym w 2024 roku.

Ceny paliw

Czynnikiem, które ulega zmianie w zakresie kosztów paliwa jest sama średnia cena paliwa uwzględniania przy obliczaniu kosztów operacyjnych kieleckich autobusów. Wcześniejsze prognozowanie ceny paliwa na 2026 rok umożliwiło poznanie zakresu wahań w 95%, co w znacznym stopniu czyni przeprowadzoną analizę wrażliwości dokładniej dopasowaną do nadchodzących realiów gospodarczych.

Awaryjność

Czynnikiem odpowiadającym za awaryjność autobusów w modelu jest wskaźnik, którego wartość 100% odpowiada aktualnej dystrybuancie szkód w ciągu roku. Zmiana tego czynnika wpływa na kształt i rozmieszczenie punktów skokowych dystrybuanty rozkładu poprzez następującą zależność.

$$y = (y_B)^a$$

, gdzie

y_B - bazowy punkt skokowy dystrybuanty

a - wskaźnik awaryjności

y - nowy punkt skokowy dystrybuanty

Taka transformacja umożliwia uwzględnienie zmian powodowanych przez wzrost/spadek awaryjności na całej długości dystrybuanty, tym samym dostosowując odpowiednio wartości prawdopodobieństwa wystąpienia danej ilości szkód.

Analizy jednoczynnikowe

Dla każdego czynnika zmiennego, determinującego wynik finansowy została przeprowadzona analiza jednoczynnikowa wrażliwości. Dla przejrzystości raportu zostały one podzielone na dwie kategorie: przychodową oraz kosztową.

Zaczynając od przychodów naszego przedsiębiorstwa, jedynym czynnikiem, który był symulowany w naszym projekcie były wpływy ze sprzedaży biletów. W celu urzeczywistnienia sytuacji naszych symulacji, do liczby i cen sprzedanych biletów dodaliśmy element elastyczności, dzięki czemu zwiększanie cen biletów w nieskończoność nie prowadzi do rosnących przychodów. Z racji dużej liczby rodzajów dostępnych karnetów, do analizy wrażliwości została użyta procentowa zmiana cen względem cen obecnych, przedstawionych w tabeli na początku raportu.

średnia	-35 613 682,70 zł	-25 166 687,81 zł	-16 159 279,75 zł	-7 637 973,95 zł	-1 372 857,76 zł	3 599 226,90 zł	7 343 063,03 zł	10 355 228,79 zł	10 839 522,68 zł	11 281 562,00 zł	9 285 142,56 zł	6 272 571,10 zł	2 419 600,69 zł	-2 694 222,84 zł	-9 841 892,10 zł	-18 641 239,47 zł

BAZOWA CENA 2024/2025

4 955 993,19 zł	50%	60%	70%	80%	90%	100%	110%	120%	130%	140%	150%	160%	170%	180%	190%	200%
1	-38 507 520,23 zł	-27 044 811,29 zł	-12 481 787,40 zł	-4 810 144,02 zł	-7 355 921,06 zł	4 975 443,59 zł	-751 628,50 zł	20 131 449,46 zł	10 461 377,37 zł	8 269 151,06 zł	1 425 220,02 zł	-2 768 201,37 zł	18 823 064,59 zł	-2 957 736,33 zł	-2 823 333,37 zł	-25 398 448,04 zł
2	-37 838 472,22 zł	-27 026 161,06 zł	-12 248 711,30 zł	-16 499 069,31 zł	6 691 844,83 zł	856 608,97 zł	4 161 387,22 zł	1 885 123,99 zł	12 154 617,86 zł	11 169 140,82 zł	13 863 695,97 zł	17 129 331,30 zł	8 079 843,36 zł	-15 677 796,69 zł	-18 612 956,61 zł	-20 309 642,09 zł
3	-38 436 001,95 zł	-30 303 404,44 zł	-16 045 918,72 zł	-9 575 853,92 zł	354 287,27 zł	2 170 217,20 zł	21 281 074,14 zł	5 716 831,67 zł	3 138 615,77 zł	9 164 915,58 zł	20 676 249,71 zł	6 509 492,43 zł	3 981 721,01 zł	-16 008 158,24 zł	-9 974 353,35 zł	-16 862 492,78 zł
4	-35 521 277,07 zł	-29 452 067,44 zł	-19 771 051,98 zł	-10 620 005,34 zł	6 081 887,17 zł	8 541 662,35 zł	6 026 812,37 zł	17 927 323,76 zł	2 160 435,97 zł	-1 264 290,54 zł	2 611 823,14 zł	1 817 156,74 zł	6 969 005,36 zł	-438 787,46 zł	-14 422 961,88 zł	-8 478 659,65 zł
5	-36 974 312,06 zł	-16 956 811,01 zł	-8 038 629,14 zł	-12 641 370,68 zł	2 573 326,89 zł	6 854 753,78 zł	6 632 074,38 zł	13 652 230,35 zł	9 040 411,43 zł	16 351 385,62 zł	7 809 598,77 zł	9 391 644,49 zł	695 310,27 zł	-1 318 733,45 zł	-11 425 376,88 zł	-17 407 528,60 zł
6	-33 023 686,71 zł	-26 275 263,42 zł	-10 955 721,90 zł	-8 108 635,15 zł	-2 560 672,95 zł	6 469 649,03 zł	7 512 844,52 zł	2 374 563,14 zł	388 109,03 zł	6 651 652,77 zł	6 171 186,10 zł	13 407 255,82 zł	5 018 645,83 zł	3 959 939,61 zł	-5 236 677,10 zł	-19 768 083,72 zł
7	-42 198 340,99 zł	-33 358 260,88 zł	-15 580 860,27 zł	-6 082 073,15 zł	4 673,01 zł	6 899 552,65 zł	9 318 321,45 zł	9 268 975,17 zł	10 574 697,62 zł	6 992 318,09 zł	4 700 990,02 zł	-1 923 128,11 zł	11 959 101,87 zł	2 913 092,11 zł	-11 561 257,13 zł	-4 963 648,41 zł
8	-32 040 552,85 zł	-30 088 250,98 zł	-12 844 779,61 zł	-6 414 513,39 zł	-3 471 641,88 zł	7 079 111,70 zł	10 159 303,40 zł	5 476 397,04 zł	-1 356 401,36 zł	4 130 093,81 zł	9 713 658,65 zł	8 562 241,66 zł	6 570 490,06 zł	-7 956 391,94 zł	-3 655 206,57 zł	-15 484 348,20 zł

Dla przeprowadzonych 200 symulacji, uwzględniając przedział zmiany cen od 50% do 200% ceny bazowej widać, że najbardziej opłacalnym scenariuszem dla przedsiębiorstwa jest zwiększenie cen biletów od 30 do 40%. W takim przypadku osiągany wynik finansowy ceteris paribus osiąga najwyższe wartości. Dzięki takiemu ruchowi, firma mogłaby zwiększyć swój zysk aż 3-krotnie względem obecnego poziomu.

Jednakże oprócz strony przychodowej, występuje także mniej przyjemna - kosztowa. Nasz projekt zawiera 3 źródła kosztów, które zostały poddane symulacji.

1) Koszty pracowników - są największym wydatkiem dla naszego przedsiębiorstwa; dla bazowego poziomu wynagrodzeń, ich średnia wynosi 42 737 425 zł, przy odchyleniu standardowym na poziomie zaledwie 741 129 zł.

średnia	9 136 029,23	9 424 919,34	8 220 811,14	5 940 391,18	6 160 996,88	4 058 444,81	3 356 022,10	2 795 277,29	1 930 668,91	399 494,08

1851026,27	37000000,00	38000000,00	39000000,00	40000000,00	41000000,00	42000000,00	43000000,00	44000000,00	45000000,00	46000000,00
1	11447294,62	15228924,63	6436168,763	2205362,563	8994184,449	9087542,535	14572344,87	2476538,569	-3106971,796	426862,3126
2	799917,1372	4795317,055	8967736,899	15240454,23	4904167,339	-3854555,005	-1281011,645	6681513,656	-8980205,71	127787,8952
3	12067510,96	11394306,95	3400279,562	17004358,23	16494150,9	3067127,711	2190678,673	-1159644,224	1031227,959	4627285,093
4	6007130,612	2185999,104	8502069,189	10205719,96	5404189,504	2515482,932	8164573,478	4543694,466	5415664,906	-856524,2308
5	1104357,267	9068620,817	7846405,751	-4240410,078	4599766,936	-5720692,149	-587678,3979	6603040,359	3673076,254	1005781,948
6	4084948,663	10485463,2	4472137,008	14543831,31	4657136,743	4130292,949	5546928,675	5985042,781	-4126581,437	4073710,011
7	9755050,72	9891061,244	5519012,424	10054336,43	5282354,645	2721675,086	-3228500,449	-1838051,719	5181886,277	8723632,532
8	7268753,199	6846385,739	14237295,35	14506752,23	4316306,918	6787250,277	5111173,051	-2330478,122	2616993,212	-10880337,19

Wyniki analizy są jednoznaczne - zmniejszanie wydatków na pracowników, zwiększa wynik finansowy. Warto jednak zauważyć, że może być to bardzo trudne do realizacji w rzeczywistości a wręcz niemożliwe, aby było korzystne względem włożonego wysiłku. Aby zwiększyć wynik finansowy o 5 milionów zł, należy dokonać zwolnień, które zmniejszyłyby koszty etatów aż o około 7,5 odchylenia standardowego względem obecnej sytuacji. Oznacza to, że firma wymagałaby ogromnej przebudowy w kwestiach zatrudniania pracowników i ich wynagrodzeń.

2) Koszty napraw - stanowią drugi co do wielkości wydatek w obecnej sytuacji firmy; dla bazowego poziomu kosztów napraw, ich średnia wynosi 27 226 768 zł, przy odchyleniu standardowym na poziomie zaledwie 1 494 529 zł.

średnia	7 451 384,26	6 273 778,65	5 971 808,86	4 422 367,87	3 305 440,53	2 039 591,36	1 399 720,38	189 434,53	- 1 738 557,66

15 855 366,70	24000000	25000000	26000000	27000000	28000000	29000000	30000000	31000000	32000000
1	12488670,07	10227548,65	6767999,245	10731519,36	3152998,221	3189944,657	-1720890,013	-5555449,769	1495618,865
2	1539314,225	977472,3628	403877,7831	1077888,549	15590500	2258101,535	2153686,784	-205931,1171	1844466,99
3	-60125,9944	7586615,62	9260087,542	-2031868,772	4190815,927	12743224,37	2736806,071	-547205,3849	-6797081,031
4	1090181,295	-1577886,96	8645705,31	8938269,038	-4542796,145	-6548039,446	-869890,908	5740707,863	-5352382,098
5	3867765,462	-340399,5018	7741103,342	1892734,939	8759568,337	-8072850,555	3533796,176	-2063737,455	1936959,435
6	3052571,695	2232346,929	820898,4638	7497176,886	6645010,564	-1018824,86	5392429,865	1065810,252	-6964789,584
7	9109455,928	4688731,6	10110493,67	14875153,49	2048397,668	6693784,571	1318627,132	4277721,668	2264429,138

Podobnie jak w poprzednim przypadku - minimalizacja kosztów napraw prowadzi do zwiększania się wartości wyniku finansowego. Warto jednak spostrzec różnicę w wartości odchylenia standardowego. W przypadku kosztów napraw jest ono znacznie większe względem średniej niż w przypadku kosztów pracowników. Oczywiście oznacza to większą losowość naszej zmiennej, ale może również być znakiem, że zapobieganie awariom autobusów, może przynieść lepszy rezultat niż zmniejszanie wynagrodzeń lub liczby etatów.

3) Koszty paliwowe - mimo, że ostatnie w klasyfikacji kosztów, to tylko nieznacznie mniej niż czynnik kosztów napraw; średnia = 24 329 828 zł, odchylenie stanardowe = 1 113 051 zł

średnia	8 256 645,28	6 761 888,34	6 588 228,79	5 579 914,07	4 066 005,04	2 848 346,77	2 964 540,98	1 033 585,46

-2 372 357,43	20 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00
1	16274280,6	12960591,06	9091871,156	14150987,88	10837772,49	-1225769,59	7623242,494	-604163,3454
2	8305580,251	5785734,688	5997725,447	3487543,786	8605747,804	561620,474	5659545,403	-1302925,04
3	12479918,12	9056066,075	167220,2901	7388851,592	-6238847,57	4577978,935	523321,0857	-6701076,119
4	-1072301,197	14631861,93	16677197,25	3653224,762	1343676,227	721252,2959	-2861999,137	-3771397,237
5	19032842,02	2233203,044	6800528,536	4816678,223	7577418,687	150604,9397	5936883,097	-88755,57061
6	2745966,073	12130952,69	816773,267	-1039974,709	9722314,008	2991117,308	5032772,42	-2868968,571

Ciekawą obserwacją może być w tym przypadku fakt, że zmniejszanie kosztów paliwa o jednostkę powiększa wynik finansowy o mniej niż jednostkę. Widać zatem, że stosowanie strategii, która polega na zmniejszeniu kosztów paliwa nie jest zdecydowanie pierwszym krokiem, które powinno podjąć przedsiębiorstwo. Co więcej, może to oznaczać, że opłaca się zwiększyć liczbę tras (przykładowo tras do miejscowości podmiejskich) celem uzyskania większego przychodu z biletów, nie zwiększając przy tym drastycznie kosztów.

Analiza Dwuczynnikowa

Analiza dwuczynnikowa wrażliwości została przeprowadzona w celu oceny stabilności finansowej przedsiębiorstwa. Zbadano wpływ zmiany dwóch kluczowych zmiennych: cen biletów (od -30% do 50%

wzrostu) oraz kosztów etatów (od -15% do 15% wzrostu) na wynik finansowy. W scenariuszu bazowym (przy założonych cenach i kosztach), projekt generuje dodatni wynik finansowy na poziomie ok. 4 mln zł, co stanowi punkt wyjścia do analizy dostępnych rozwiązań.

		procentowy wzrost/spadek kosztów etatów						
		-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
wzrost/spadek cen biletów	-30%	- 9 288 682,57	- 11 580 353,34	- 13 068 324,25	- 15 496 539,01	- 17 705 383,54	- 19 962 427,53	- 22 628 625,75
	-20%	- 1 005 307,13	- 2 827 857,18	- 4 966 934,01	- 7 061 225,80	- 9 754 249,49	- 11 836 034,20	- 14 377 861,88
	-10%	5 357 002,73	3 515 624,39	1 352 191,18	- 1 177 276,30	- 2 598 178,87	- 5 247 436,73	- 7 044 778,60
	0	10 845 728,58	8 079 364,93	6 146 881,52	3 984 837,42	2 003 816,02	- 578 252,36	- 1 829 872,93
	10%	14 522 219,08	12 791 789,68	10 177 989,28	8 096 889,43	5 952 910,35	3 892 116,55	1 720 083,22
	20%	16 005 554,49	14 531 514,76	13 301 025,64	10 838 028,75	8 534 197,84	6 435 914,35	4 554 742,29
	30%	18 162 928,62	15 678 174,48	14 078 946,53	11 195 634,62	8 853 726,89	7 239 100,46	5 589 876,44
	40%	18 510 822,05	15 193 819,53	13 204 574,93	11 668 814,02	9 166 191,12	6 564 603,67	5 130 383,56
	50%	16 247 562,53	14 151 346,71	12 382 564,71	9 791 121,78	7 807 711,46	5 361 011,35	3 572 140,45

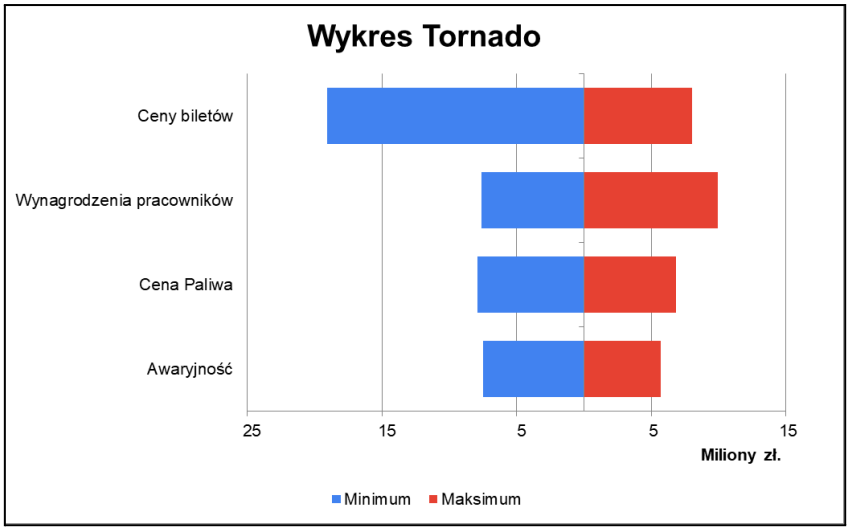
Oprócz tego analiza wykazuje, że cena biletów ma dominujący wpływ na wynik końcowy. Przykładowo spadek cen biletów o zaledwie 10% ceteris paribus redukuje wynik z blisko 4 mln PLN do straty rzędu -1,18 mln zł. Dla porównania, wzrost kosztów etatów o 10% ceteris paribus redukuje zysk, ale wynik pozostaje wciąż dodatni ok. 578 tys. zł Dopiero wzrost kosztów powyżej 10% grozi stratą. Priorytetem zarządczym powinna być zatem ochrona polityki cenowej i wolumenu sprzedaży.

Widoczne na tabeli jest także uwzględnienie elastyczności cen biletów. Podobnie jak w analizie jednoczynnikowej, najwyższe wyniki finansowe osiągane są przy wzroście cen o 30-40%. Zbyt wysoka podwyżka cen drastycznie ogranicza liczbę klientów, co niweluje korzyści z wyższej marży jednostkowej. Natomiast zależność wyniku od zmiany kosztów etatów ma charakter zbliżony do liniowego. Każdy punkt procentowy wzrostu kosztów obniża wynik o stałą wartość. Stworzony model pomija sytuacje skrajnie nieprawdopodobne - zmniejszenie kosztów etatów o 100% doprowadziłoby do znacznego wzrostu wyniku finansowego, jednakże oczywistym jest, że firma nie mogłaby wtedy funkcjonować. Trzeba zatem dostosowywać zmiany czynników do sytuacji możliwych do wystąpienia w rzeczywistości.

Wykresy Tornado i Spider

Wykres Tornado

Poniżej znajduje się wykres Tornado, stworzony przy użyciu języka VBA. Wykres ten jest wizualizacją wpływu jaki zmienne mają na wynik finansowy spółki. W przypadku danego wykresu, niebieskie słupki ukazują stratę osiągniętą z najbardziej niedogodną wartością czynnika a czerwone scenariusz maksymalizacji zysku z najoptymalniejszą wartością czynnika. Szerokość słupków pokazuje wrażliwość wyniku na określone czynniki.



Czynnikiem najsilniej determinującym wynik finansowy netto spółki są ceny biletów. Rozpiętość paska przy tej zmiennej jest nieporównywalnie większa, niż przy innych czynnikach. Fakt ten sytuuje politykę cenową spółki jako jedną z najważniejszych determinant zysku netto. Analizowana zmienna wskazuje na silny potencjał dochodowy, jest jednakże również zmienną która jest w stanie najdrastyczniej obniżyć poziom zysku/straty netto do takiego, który wymagałby dostosowanie subwencji miasta w stronę przeciwną do pożądanej, ograniczając tym samym budżet Kielc i dalsze możliwości rozwojowe.

Drugim co do wielkości czynnikiem są wynagrodzenia pracowników. Zmniejszenie wypłacanych pensji lub ograniczenie liczby etatów umożliwiłoby spółce większy zysk, niż jest w stanie zapewnić polityka cenowa. Którekolwiek z wymienionych działań wiązałoby się jednak z kosztem społecznym bezrobocia w Kielcach. Niemniej jednak, przy dynamicznym rozwoju innych sektorów miasta, automatyzacja pewnych czynności w działaniach operacyjnych spółki stanowiłoby idealne dopełnienie polityki maksymalizacji osiąganego zysku.

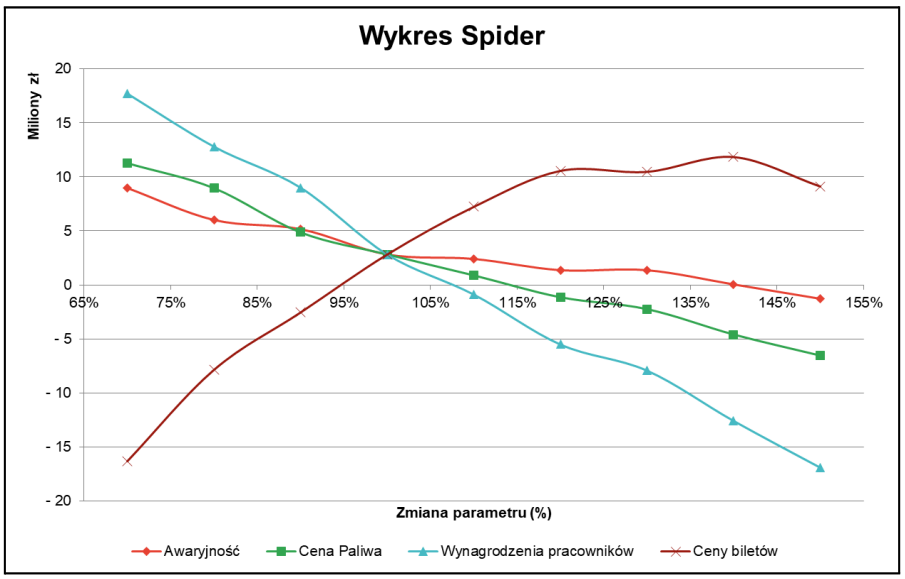
Wahania cen paliw stanowią czynnik o umiarkowanej sile. W ramach działań stabilizujących, spółce rekomendowane jest rozpatrzenie zakupu większej ilości autobusów z napędem hybrydowym, lub czysto elektrycznym. Wartym rozpatrzenia jest zwiększona czujność na inicjatywy dotowania zakupu pojazdów zeroemisyjnych, które historycznie miały na przykład miejsce w ramach KPO. [gov.pl]

Awaryjność autobusów jest najmniej wpływającym czynnikiem na wynik finansowy spółki, jednakże jest ona elementem łatwym do manipulowania poprzez odpowiednie inwestycje w zaplecze techniczne autobusów i szkolenia dla kierowców. Poprawa awaryjności i zmniejszenie ilości napraw autobusów w roku, może mieć kluczowe znaczenie w długoterminowej perspektywie.

Wykres Spider

Wykres typu Spider to drugi rodzaj wykresu szeroko używany przy zagadnieniach badania wrażliwości. Jego wartość dodana wnoszona jest przez przekrojową możliwość porównawczą wśród wszystkich analizowanych zmiennych z odpowiednim rozróżnieniem procentowej zmiany parametrów. Linie

wykresu ukazują wartość zysku/starty spółki przy zmianie procentowej czynnika, opisanej na osi X. Wykres stworzony został przy użyciu makra VBA.



Sposobem najefektywniejszym na podniesienie zysku spółki jest podniesienie cen biletów, lecz jedynie do wartości w zakresie 120%-140% aktualnej ceny, gdzie znajdują się maksima lokalne. Dalsze podwyżki spowodowałyby spadek zysku firmy poprzez działanie elastyczności cenowej popytu.

Wykres jednoznacznie ukazuje skutki propozycji obniżek cen biletów. Już przy cenach biletów o wartości 95% cen aktualnych, spółka staje na progu rentowności.

Awaryjność i cena paliwa ukazują względnie umiarkowany wpływ na zysk spółki. Ponownie, wartym rozważenia staje się poprawa awaryjności autobusów, w celu stworzenia w zysku spółki przestrzeni buforowej na rynkową niepewność. Taka przestrzeń zamortyzowałaby ewentualne szoki na rynku paliwowym. W celu dalszego uodpornienia, ponownie racjonalną rekomendacją staje się zainwestowanie w zeroemisyjny tabor.

Największym zagrożeniem stabilności wyniku finansowego są wynagrodzenia pracowników. Zmiana wynagrodzeń do poziomu jedynie 112% poziomu aktualnego postawiłaby MPK Kielce na progu rentowności. Spółka powinna rozważyć optymalizację tego czynnika w celu uodpornienia się na potencjalne zmiany na rynku pracy.

Regresja liniowa wyniku finansowego netto

Budowa modelu

W celu zbadania, jak wpływa zmiana każdego z czynników na wynik finansowy netto spółki, przeprowadzona została regresja liniowa metodą KMNK o następującej postaci.

$$y = \beta_0 + \beta_1 (\textit{Cena paliw}) + \beta_2 (\textit{Awaryjność}) + \beta_3(\textit{Ceny biletów}) + \beta_4(\textit{Wynagrodzenie pracowników}) + \varepsilon$$

W celu stworzenia danych potrzebnych do przeprowadzenia regresji, stworzone zostało 36 różnych zestawień analizowanych zmiennych objaśniających poprzez losowanie ich wartości z rozkładu normalnego ze średnią odpowiadającą wartościom bazowym danych czynników. Tak przygotowane dane użyte zostały przez makro VBA, by obliczyć odpowiadające tym zestawieniom wartości średnie wyniku finansowego z 500 symulacji przeprowadzonych z tymi zmiennymi. Następnie, dane zestawione w tabeli posłużyły jako fundament do przeprowadzenia regresji KMNK załączonej w dodatku Excel "Analiza Danych".

$$\hat{y} = 17\,939\,831{,}77 - 2\,954\,939{,}241\ (\textit{Cena paliw}) - 19\,337\,641{,}5\ (\textit{Awaryjność}) + 39\,597\,014{,}11\ (\textit{Ceny biletów}) - 26\,773\,569{,}65\ (\textit{Wynagrodzenie pracowników})$$

Z odpowiadającymi błędami standardowymi:

- $\boldsymbol{\beta_0}$: 16 175 767,46
- $\boldsymbol{\beta_1}$: 1 099 735,903
- $\boldsymbol{\beta_2}$: 8 039 101,419
- $\boldsymbol{\beta_3}$: 7 375 222,9
- $\boldsymbol{\beta_4}$: 7 960 918,373

Ocena jakości modelu

Oszacowany model tłumaczy 61,17% zmienności wyniku finansowego netto i jest istotny statystycznie ze statystyką F wynoszącą 12,21 i odpowiadającym p-value równym 4,49246E-06. Na poziomie istotności 5% jedynym współczynnikiem nieistotnym statystycznie jest β_0, z p-value wynoszącym 0,275936071. Jawnym ograniczeniem jakości modelu jest ograniczona moc obliczeniowa sprzętu, na którym model był szacowany. Przy większej mocy obliczeniowej, możliwym byłoby uzyskanie większej ilości obserwacji, co zwiększyłoby dokładność oszacowań.

Budowa scenariusza dla 1 grupy radnych

Model umożliwia zbudowanie szeregu rekomendacji, osiągających takie same zyski jak scenariusz z podwyżką cen biletów o 30%, manipulując jedynie wartościami po stronie kosztów. Obliczenie to sprawi możliwym zbudowanie alternatywnego scenariusza rekomendacyjnego dla 1 grupy radnych miasta Kielce, który nie różni się zyskiem netto i może zostać szeroko rozważony. Obliczenia zostały przeprowadzone dla spadków awaryjności co 5%.

Scenariusze dla 1 grupy radnych

Scenariusz	Poziom awaryjności	Zmiana wzgl. wartości bazowej	Poziom wynagrodzenia pracowników	Zmiana wzgl. wartości bazowej
I	0,95	(-5%)	0,9157	(-8,4%)
II	0,90	(-10%)	0,9518	(-4,8%)
III	0,85	(-15%)	0,9879	(-1,2%)

Każdy z trzech zaprezentowanych scenariuszy średnio osiąga taki sam roczny wynik finansowy w długim okresie. Wybór jednego spośród nich zawęża się do balansowania pomiędzy kosztami materialnymi i społecznymi, które wiążą się z każdym z rozwiązań.
Każde zmniejszenie poziomu awaryjności wiążę się z większym nakładem na szkolenia i zaplecze techniczne MPK Kielce. Każda zmiana poziomu wynagrodzenia pracowników, lub zmiana liczby etatów, wiąże się natomiast z kosztem społecznym utraconych miejsc pracy w Kielcach. Radni miasta, jako funkcjonariusze publiczni, mogą być zatem bardziej skłonni do ograniczenia drugiego z wymienionych sposobów ograniczania kosztów. Najlepszym z analizowanych scenariuszy staje się zatem scenariusz I. Poświęcenie części zysków z roku poprzedzającego na udoskonalenie działalności operacyjnej taboru, i tym samym zmniejszenie jej awaryjności o 15%, połączone ze spadkiem poziomu wynagrodzeń o 1,2% w spółce jawi się jako najlepsze rozwiązanie dla 1 grupy radnych.

Wnioski i zalecenia

Jakość życia w przestrzeni aglomeracyjnej w dużym stopniu polega na rozwiązaniach z zakresu komunikacji publicznej. Przeprowadzona analiza na podstawie modelu symulacyjnego pozwoliła na ocenę i dostosowanie dwóch przeciwstawnych rozwiązań zaproponowanych przez radnych miasta Kielce, a także na zidentyfikowanie kluczowych czynników wpływających na ryzyko utraty rentowności przez spółkę. Scenariuszami wynikającymi z analizy są dwa następujące rozwiązania.
Pierwsza strategia to maksymalizacja zysku spółki MPK Kielce osiągnięta w relatywnie krótkim okresie. Scenariusz ten polegałby na drastycznym zwiększeniu wyniku finansowego spółki poprzez zwiększenie cen biletów o 30%. Rozwiązanie to zaczęłoby zapewniać dodatkowe środki w momencie wprowadzenia nowych cen. Cen, które swoim poziomem napinają elastyczność cenową mieszkańców miasta. Dalsze

podnoszenie cen byłoby nieefektywne, poprzez wyżej wspomnianą elastyczność. Powyżej tego progu cenowego, MPK Kielce straciłoby więcej pasażerów, niż mogłyby zrekompensować dodatkowe przychody. Rozwiązanie to rekomendowane jest dla miasta w sytuacji, gdy ograniczenie luki budżetowej i szybkie zmniejszenie subwencji jest priorytetem o wysokiej wadze.

Alternatywny scenariusz polega na zachowaniu aktualnych cen biletów i optymalizacji pozycji z obszaru kosztów przedsiębiorstwa. Koszty, które musiałyby ulec zmniejszeniu to awaryjność, z aktualnego poziomu średniej liczby napraw autobusu w roku z 4,36 do 4,02 i średnie wynagrodzenie pracowników, o 1,2%. Scenariusz ten niesie ze sobą koszty krótkookresowe. Zmniejszenie awaryjności poprzez szereg szkoleń i poprawę stanu technicznego autobusów na początku będzie dodatkowym obciążeniem dla miasta. Analogiczna sytuacja procesu dostosowawczego może zajść w sektorze zatrudnienia MPK Kielce, na płaszczyźnie kosztów finansowych potencjalnej automatyzacji części prac jak i kosztów społecznych zmniejszenia liczby etatów lub zmniejszenia pensji pracowników. Rozwiązanie to rekomendowane jest w sytuacji gdy miastu zależy na harmonijnym osiągnięciu swoich celów w długim okresie.

Zestawem strategii rekomendacyjnych są dwie powyższe strategie, wybór odpowiedniej zależy od polityki rozwoju obszarów miejskich w regionie i priorytetu uzyskania dodatkowych środków w budżecie miasta.

Niezależnie od wybranej strategii cenowej, MPK Kielce powinno dążyć do poprawy stanu technicznego taboru. Zmniejszona awaryjność generuje w wyniku finansowym przestrzeń buforową na wahania rynkowe. Rekomendowane jest również rozpatrzenie inwestycji w zeroemisyjne pojazdy. Zakup takich pojazdów często bywa dotowany z funduszy zewnętrznych [gov.pl], a zaimplementowanie go uniezależni spółkę od wahań cen oleju napędowego.

Bibliografia

- Portal finansowy, https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df, nr. KRS 0000095798 [dostęp 26.12.2025]
- https://www.gov.pl/web/infrastruktura/kolejny-nabor-wnioskow-w-konkursie-autobusowym
- https://www.autocentrum.pl/paliwa/ceny-paliwa